ER009 – Climatologia Aplicada às Energias Renováveis

Lista de exercícios 1 · Sistema climático, circulação geral e variabilidade

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Professor: Pedro Tyaquiçã Entrega: conforme o calendário da disciplina

Orientações. Resolva as questões mostrando o raciocínio e as unidades. Nas questões numéricas, apresente as equações usadas antes de substituir os valores. Use três algarismos significativos, salvo indicação contrária.

Dados: $S_0 = 1361$ W/m²; $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$ W·m⁻²·K⁻⁴.

Questão 1

Diferencie tempo e clima e explique as escalas espaciais e temporais em que cada um é estudado. Diferencie fatores climáticos de elementos climáticos e cite três de cada um, com exemplos do Sertão pernambucano.

Questão 2

Balanço de energia planetário.

a) calcule a temperatura de equilíbrio radiativo da Terra, $T_e = [S_0(1 - \alpha)/(4\sigma)]^{1/4}$, para albedo $\alpha = 0{,}30$;

b) compare o resultado com a temperatura média observada na superfície (cerca de 288 K) e explique a diferença;

c) explique a partição do saldo de radiação na superfície em calor sensível e calor latente e como ela muda entre uma área irrigada e uma área de Caatinga seca.

Questão 3

Descreva a célula de Hadley e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Explique por que as regiões sob o ramo descendente da circulação têm céu predominantemente claro e relacione esse fato ao alto recurso solar do Semiárido. Qual é o papel da força de Coriolis na formação dos ventos alísios?

Questão 4

Explique o que são o El Niño e a La Niña. Descreva os efeitos típicos de cada fase sobre a chuva no norte do Nordeste e discuta o que se espera para a geração solar, para a geração eólica e para os reservatórios das hidrelétricas em um ano de El Niño forte.

Questão 5

A tabela de uma estação traz a velocidade média do vento em cada mês e a climatologia de 30 anos do mesmo mês (m/s): jul 7,6 (clim. 7,1); ago 8,9 (8,0); set 9,4 (8,6); out 8,2 (8,3).

a) calcule as anomalias mensais e a anomalia média do período;

b) em que estação do ano se concentra o recurso eólico no Nordeste e por quê?

c) explique a complementaridade sazonal entre a geração eólica e a hidrelétrica no Brasil.